

LAPORAN TUGAS
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
MATA KULIAH MACHINE LEARNING



Disusun oleh:

Nama : Mochamad Fachriz Azis Wantah
NIM : 231011402121
Program Studi : Teknik Informatika

Dosen Pengampu:

Agung Perdananto, S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PAMULANG

2025

Studi Kasus: Decision Tree pada Dataset Iris

Pendahuluan

Metode *machine learning* berbasis pohon keputusan (*tree-based methods*) merupakan salah satu pendekatan yang populer karena sifatnya yang intuitif dan mudah dipahami. Pada studi kasus ini digunakan **Dataset Iris**, sebuah dataset klasik dalam klasifikasi, untuk membangun dan mengevaluasi model **Decision Tree**. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami konsep teoritis Decision Tree, mengimplementasikannya menggunakan Python, serta menganalisis performa model.

Bagian 1 – Pemahaman Konsep (Teori)

Pengertian Decision Tree

Decision Tree adalah algoritma *supervised learning* yang digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi. Model ini bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa cabang berdasarkan fitur tertentu hingga mencapai keputusan akhir pada *leaf node*.

Konsep Dasar Decision Tree

1. **Node**

Node adalah titik pada pohon yang merepresentasikan suatu kondisi atau keputusan berdasarkan nilai fitur tertentu.

2. **Root Node**

Root adalah node paling atas pada pohon keputusan, yang menjadi titik awal proses pengambilan keputusan.

3. Leaf Node

Leaf adalah node akhir yang tidak memiliki cabang lagi dan merepresentasikan hasil prediksi (kelas atau nilai).

4. Splitting

Splitting adalah proses membagi data pada suatu node menjadi beberapa subset berdasarkan kriteria tertentu, seperti *Gini Index* atau *Entropy*.

5. Pruning

Pruning adalah teknik untuk memangkas cabang pohon guna mengurangi *overfitting* dan meningkatkan generalisasi model.

Perbedaan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting

- **Decision Tree:** satu pohon keputusan, mudah diinterpretasikan tetapi rentan *overfitting*.
- **Random Forest:** kumpulan banyak decision tree yang dibangun secara acak dan hasilnya digabungkan (ensemble), lebih stabil dan akurat.
- **Gradient Boosting:** membangun pohon secara bertahap, setiap pohon memperbaiki kesalahan pohon sebelumnya, performa tinggi namun lebih kompleks.

Kelebihan dan Kekurangan Tree-Based Methods

Kelebihan: - Mudah dipahami dan diinterpretasikan - Dapat menangani data numerik dan kategorikal - Tidak memerlukan scaling data

Kekurangan: - Rentan *overfitting* (terutama Decision Tree tunggal) - Sensitif terhadap perubahan data kecil - Pohon besar menjadi sulit diinterpretasikan

Bagian 2 – Metodologi dan Implementasi

Dataset

Dataset yang digunakan adalah **Iris Dataset** yang berisi 150 data dengan 4 fitur: - Sepal length - Sepal width - Petal length - Petal width

Target klasifikasi terdiri dari 3 kelas spesies bunga Iris.

Tools

- Python
- Scikit-learn
- Pandas
- Matplotlib

Source Code (Python)

Import library

import pandas **as** pd

import matplotlib.pyplot **as** plt

from sklearn.datasets **import** load_iris

from sklearn.model_selection **import** train_test_split

from sklearn.tree **import** DecisionTreeClassifier, plot_tree

from sklearn.metrics **import** accuracy_score, classification_report

Load dataset

iris = load_iris()

X = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)

y = pd.Series(iris.target)

EDA singkat

print(X.head())

print(y.value_counts())

Split data

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(

 X, y, test_size=0.2, random_state=42

)

Build Decision Tree model

model = DecisionTreeClassifier(

```

criterion='gini',
max_depth=3,
random_state=42
)
model.fit(X_train, y_train)

# Prediksi
y_pred = model.predict(X_test)

# Evaluasi
print('Accuracy:', accuracy_score(y_test, y_pred))
print(classification_report(y_test, y_pred))

# Visualisasi Decision Tree
plt.figure(figsize=(15, 8))
plot_tree(model, feature_names=iris.feature_names,
          class_names=iris.target_names,
          filled=True)
plt.show()

```

Evaluasi Model

Metode evaluasi yang digunakan: - Accuracy - Precision - Recall - F1-score

Berdasarkan hasil pengujian, model Decision Tree dengan max_depth = 3 menghasilkan akurasi yang tinggi dan performa yang stabil pada dataset Iris.

Bagian 3 – Hasil dan Analisis

Model Terbaik

Model Decision Tree dengan parameter: - criterion = gini - max_depth = 3

memberikan keseimbangan antara akurasi dan kompleksitas model.

Faktor yang Mempengaruhi Performa

- Kedalaman pohon (*max_depth*)
- Kriteria pemilihan split
- Jumlah dan kualitas data

Kelebihan Tree-Based Methods pada Studi Kasus

- Interpretasi mudah terhadap fitur Iris
- Visualisasi pohon membantu pemahaman proses klasifikasi
- Performa baik tanpa preprocessing kompleks

Kesimpulan Akhir

Decision Tree terbukti efektif untuk klasifikasi dataset Iris. Model ini mudah diimplementasikan, cepat, dan memberikan hasil akurasi yang baik. Namun, untuk dataset yang lebih kompleks, metode ensemble seperti Random Forest atau Gradient Boosting direkomendasikan untuk meningkatkan performa dan mengurangi *overfitting*.